

证明 $T_n \rightarrow 0$, 但是 $\|T_n f\|_p = \|f\|_p, \forall f \in L^p(\mathbb{R})$.

5. 设 S_n 是 $L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p < \infty$) 到自身的截断算子:

$$(S_n f)(x) = \begin{cases} f(x), & |x| \leq n; \\ 0, & |x| > n, \end{cases}$$

其中 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 是任意的. 证明 S_n 强收敛于恒同算子 I , 但是不一致收敛到 I .

6. 设 H 是 Hilbert 空间, 并设在 H 中 $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$, 证明 $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$.

7. 在 Hilbert 空间 H 中, 证明 $x_n \rightarrow x$ 的充分必要条件是:

(1) $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$;

(2) $x_n \rightarrow x$.

8. 证明在自反 Banach 空间中, 集合的弱列紧性与有界性是等价的.

9. 证明 Banach 空间中闭凸集是弱闭的. 即若 M 是闭凸集, $\{x_n\} \subset M$, 且 $x_n \rightarrow x_0$, 则有 $x_0 \in M$.

10. 设 X 是自反 Banach 空间, M 是 X 中的有界闭凸集. 对于 $\forall f \in X^*$, 证明 f 在 M 上达到最大值和最小值.

11. 利用 §6.2 习题中第 12 题的结论证明无穷维 Banach 空间的单位球不是紧致的.

12. 设 $L^\infty[0, 1]$ 有它自身的拓扑 ($\|f\|_\infty, \forall f \in L^\infty[0, 1]$) 以及作为 $L^1[0, 1]$ 的对偶空间的 w^ 拓扑. 考虑 $C[0, 1]$, 证明 $C[0, 1]$ 在 $L^\infty[0, 1]$ 中依其中一个拓扑是稠密的而依另一种拓扑不是稠密的.

13. 令 $f_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N^2} e^{int}$, 证明在空间 $L^2(-\pi, \pi)$ 中

$$f_N \xrightarrow{w} 0.$$